

# Einsendaufgaben – Lektion 2

Modul 61112: Lineare Algebra

## Aufgabe 2.2

a)

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x + y \\ (1+i)x - y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1+i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\Rightarrow {}_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{E}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1+i & -1 \end{pmatrix}$$

b) Ermittlung des Ranges von  ${}_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{E}}(f)$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1+i & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_{21}(-1-i)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2-i \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2(\frac{1}{5}(-2+i))} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_{12}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Treppennormalform von  ${}_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{E}}(f)$  ist  $I$ . Folglich ist  ${}_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{E}}(f)$  invertierbar und demnach ist  $f$  bijektiv. Da  $f$  auch linear ist, ist  $f$  ein Isomorphismus.

c) Nach der Transformationsformel gilt:

$${}_BM_B(f) = {}_BM_{\mathcal{E}}(\text{id}_{\mathbb{C}^2}) \cdot {}_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{E}}(f) \cdot {}_{\mathcal{E}}M(\text{id}_{\mathbb{C}^2})_B$$

Nach a) gilt:

$${}_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{E}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1+i & -1 \end{pmatrix}$$

Nach Definition von  $B$  gilt:

$${}_{\mathcal{E}}M_B(\text{id}_{\mathbb{C}^2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 2i \end{pmatrix}$$

Da  ${}_BM_{\mathcal{E}}(\text{id}_{\mathbb{C}^2}) = ({}_{\mathcal{E}}M_B(\text{id}_{\mathbb{C}^2}))^{-1}$ , bestimmen wir die Inverse von  ${}_{\mathcal{E}}M_B(\text{id}_{\mathbb{C}^2})$ :

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 1 & 0 \\ i & 2i & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{Z_{12}} \left( \begin{array}{cc|cc} i & 2i & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{Z_1(-i)} \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & -i \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{Z_{12}(-2)} \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & -i \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$
$$\Rightarrow {}_BM_{\mathcal{E}}(\text{id}_{\mathbb{C}^2}) = \begin{pmatrix} -2 & -i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$${}_BM_B(f) = \begin{pmatrix} -2 & -i \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1+i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -i \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 1+2i \\ -i & 1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1-2i & 1-5i \\ i & 1+2i \end{pmatrix}$$

d) In c) haben wir schon ermittelt, dass

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 2i \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Also ist  $\mathcal{B}^* = ((-2, -i), (1, 0))$ .